

Università degli Studi dell'Insubria – Laurea Triennale in Informatica



THE KNIFE

MANUALE UTENTE

Laboratorio Interdisciplinare B

Creato da: Mattia Gerundino, Christian Pianarosa

Data: Agosto 2026

Versione: 2.0

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'APPLICAZIONE	2
AVVIARE L'APPLICAZIONE	3
Requisiti minimi	3
Build iniziale e configurazione db	3
Data set di test	4
Istruzioni per l'esecuzione	4
Troubleshooting	5
LOGIN E REGISTRAZIONE ACCOUNT	6
MENU PRINCIPALI	7
Intestazione e stato utente	7
Azioni rapide	9
Area personale (utenti registrati)	9
Pulsante di chiusura	10
FUNZIONALITÀ PER L'UTENTE	10
Ricerca ristoranti	10
Visualizzazione e gestione dei ristoranti personali	13
Valutazioni	16
Consiglia ristoranti	17
Le mie recensioni	17
AREA ACCOUNT E GESTIONE PROFILO	19
Modifica profilo	19
Cambio password	20
Altre azioni rapide	20
ESEMPI DI ERRORI DELL'UTENTE	21
Errori comuni e soluzioni	21
LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA	22
SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA	22



INTRODUZIONE

THE KNIFE è un progetto realizzato per Laboratorio interdisciplinare B per il corso di laurea in informatica dell'Università degli Studi dell'Insubria anno 2025/2026.

È una piattaforma che consente di trovare ristoranti in tutto il mondo e selezionarli in base al luogo, alla tipologia del ristorante stesso, alla fascia di prezzo, alla possibilità o meno di prenotare un tavolo o di ordinare da asporto.

TheKnife è un'applicazione desktop sviluppata in **JavaFX** che permette di cercare, consultare e recensire ristoranti in Italia e nel mondo in una versione semplificata e didattica, le funzionalità tipiche di una piattaforma di recensioni gastronomiche (sul modello di servizi come TheFork o Google Maps).

L'applicazione si rivolge a tre tipologie di utenza:

- **Utente non registrato:** può navigare liberamente il catalogo dei ristoranti, effettuare ricerche con filtri e consultare le schede di dettaglio e le recensioni già pubblicate, ma non può scrivere recensioni né salvare preferiti.
- **Cliente registrato:** oltre a tutte le funzionalità del visitatore, può salvare ristoranti nei preferiti, scrivere/modificare/eliminare le proprie recensioni e gestire il proprio profilo personale.
- **Gestore/Ristoratore:** dispone di una dashboard dedicata da cui gestisce i dati del proprio locale, consulta le recensioni ricevute e può rispondere pubblicamente ai clienti.

Questo manuale descrive, passo per passo e con l'ausilio di schermate esemplificative, tutte le funzionalità disponibili nell'interfaccia utente, dalla prima installazione fino alla gestione avanzata del proprio account.

Nota: le schermate riportate in questo documento sono ricostruzioni fedeli grafiche dell'interfaccia reale dell'applicazione, realizzate a partire dai medesimi fogli di stile (style.css) e dagli stessi layout FXML utilizzati dal software, e hanno finalità puramente illustrativa.

FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione è progettata per la gestione di una piattaforma dedicata alla ricerca e alla consultazione di ristoranti, offrendo agli utenti un insieme di funzionalità finalizzate a migliorare l'esperienza di navigazione e di interazione con il servizio. Il sistema consente di ricercare ristoranti attraverso diversi criteri di filtro, registrarsi come clienti o ristoratori, consultare e pubblicare recensioni e valutazioni, nonché creare e gestire una lista personalizzata di ristoranti preferiti. I ristoratori dispongono inoltre di funzionalità dedicate per l'inserimento, l'aggiornamento e la gestione delle informazioni relative ai propri locali.

L'applicazione distingue in modo dinamico tra modalità ospite e modalità autenticata. Gli utenti non autenticati possono esplorare il catalogo dei ristoranti e consultarne le informazioni principali, mentre le funzionalità di interazione, quali la pubblicazione di recensioni, la gestione dei preferiti e l'amministrazione dei ristoranti, sono riservate agli utenti registrati. Di conseguenza, la barra di navigazione, le operazioni disponibili e alcune schermate dell'interfaccia, come la visualizzazione dei dettagli di un ristorante, vengono adattate automaticamente in base al ruolo e allo stato di autenticazione dell'utente.

L'interfaccia utente è stata progettata per garantire una navigazione semplice e continua. Il passaggio tra le diverse schermate avviene mediante la sostituzione del contenuto della finestra principale, senza l'apertura di nuove finestre, offrendo un'esperienza d'uso coerente e assimilabile a quella di una moderna applicazione web a pagina singola. Questo approccio consente di preservare lo stato della navigazione: ad esempio, tornando dalla pagina di dettaglio di un ristorante, l'utente ritrova la precedente schermata di ricerca mantenendo filtri, ordinamenti e paginazione precedentemente impostati.

Dal punto di vista funzionale, il flusso operativo varia in funzione del ruolo dell'utente. Un cliente segue generalmente il percorso: ricerca dei ristoranti, consultazione della scheda informativa, eventuale aggiunta ai preferiti e



pubblicazione di una recensione successivamente all'esperienza. Un ristorante, invece, accede tramite autenticazione alla propria area riservata, dalla quale può creare e modificare i ristoranti di competenza, aggiornare le relative informazioni e gestire le recensioni ricevute.

L'applicazione è basata su un'architettura client-server distribuita, progettata per garantire scalabilità, modularità e integrità dei dati, ed è composta da tre componenti principali.

Il **server** rappresenta il livello intermedio tra i client e il sistema di persistenza dei dati. Esso implementa la logica di business dell'applicazione, gestendo le richieste provenienti dai client, quali autenticazione, ricerca dei ristoranti, inserimento di recensioni e gestione dei preferiti, attraverso specifici moduli dedicati all'elaborazione delle diverse funzionalità.

La **persistenza dei dati** è affidata a un database relazionale PostgreSQL (versione 9.1 o superiore). Una componente dedicata all'accesso ai dati esegue le query SQL necessarie per il recupero, l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione delle informazioni relative agli utenti, ai ristoranti, alle recensioni e alle altre entità gestite dal sistema, assicurando la coerenza e l'affidabilità delle informazioni memorizzate.

Il **client**, sviluppato mediante JavaFX, costituisce l'interfaccia grafica attraverso cui gli utenti interagiscono con l'applicazione. Esso si occupa della presentazione dei dati, della gestione degli eventi generati dall'utente e dell'invio delle richieste al server. Per il corretto funzionamento del sistema è indispensabile che il client riesca a stabilire una connessione con il server; in assenza di tale connessione, l'applicazione non può essere avviata.

AVVIARE L'APPLICAZIONE

L'applicazione è un progetto Maven basato su JavaFX 21 con un database **PostgreSQL** come backend di persistenza.

Requisiti minimi

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12+, oppure una distribuzione Linux recente
Java Development Kit	JDK 21 o superiore (compatibile con <source>21</source> impostato nel pom.xml)
Apache Maven	3.9 o superiore (è incluso un Maven Wrapper nel progetto)
Database	PostgreSQL 13+ in esecuzione su localhost:5432
Memoria RAM	Almeno 4 GB liberi consigliati
Spazio su disco	Almeno 300 MB per dipendenze Maven e librerie JavaFX
Connessione di rete	Necessaria alla prima build per scaricare le dipendenze Maven

Build iniziale e configurazione db

Prima di avviare l'applicazione per la prima volta, è necessario:

- **Installare e avviare PostgreSQL** sulla propria macchina, assicurandosi che sia in ascolto sulla porta predefinita 5432 e che esista un utente amministratore (di default l'applicazione si aspetta l'utente postgres).
- **Verificare le credenziali di connessione.** I parametri di connessione (host, porta, utente, password) sono definiti nella classe DatabaseManager. Se la propria installazione di PostgreSQL utilizza una password diversa



da quella di default, sarà necessario aggiornare la costante PASSWORD nel codice sorgente prima della compilazione.

- **Non è necessario creare manualmente il database:** al primo avvio, l'applicazione verifica automaticamente l'esistenza del database theknife e, se assente, lo crea da sé (classe `DatabaseManager.ensureDatabaseExists()`). Analogamente, se le tabelle non sono ancora presenti, viene eseguito automaticamente lo script `theknife_create_db.sql`, che crea lo schema completo (tabelle `Utenti`, `RistorantiTheKnife`, `Recensioni`, `RisposteRecensioni`, `Preferiti`, `indici` e `trigger di integrità`).
- **Importazione automatica del catalogo iniziale.** Subito dopo la creazione delle tabelle, il sistema importa in automatico il catalogo dei ristoranti da un file CSV incluso tra le risorse del progetto, popolando così l'applicazione con un dataset dimostrativo già pronto per essere esplorato.
- **Compilare il progetto** tramite Maven, scaricando tutte le dipendenze dichiarate nel `pom.xml` (JavaFX Controls/FXML/Web/Swing/Media, driver PostgreSQL, ControlsFX, FormsFX, ValidatorFX, Ikonli, BootstrapFX, TilesFX, FXGL).

Attenzione: se la password del proprio utente PostgreSQL non corrisponde a quella impostata nel codice, l'applicazione mostrerà un errore critico in fase di avvio ("Impossibile verificare/creare il database"). In tal caso verificare le credenziali indicate in `DatabaseManager.java` prima di procedere.

Data set di test

Per il caricamento iniziale dei ristoranti viene utilizzato il file ``src/main/resources/ristoranti_clean.csv``. Il dataset contiene, per ogni locale, un identificativo, il nome, lo Stato, la città, l'indirizzo, le coordinate geografiche, la fascia di prezzo, la disponibilità alla prenotazione e la tipologia di cucina.

I dati sono utilizzati per verificare le funzionalità di ricerca, filtraggio, ordinamento e visualizzazione dei dettagli del ristorante. Il dataset è incluso nel progetto e viene importato dal server durante l'inizializzazione del database, quando necessario.

Istruzioni per l'esecuzione

Una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra, l'applicazione può essere avviata in due modi:

Tramite il plugin Maven per JavaFX (metodo consigliato)

Dalla cartella radice del progetto (dove si trova il `pom.xml`), eseguire da terminale:

```
mvn clean javafx:run
```

Questo comando compila il progetto e avvia direttamente l'applicazione, richiamando il metodo `main` della classe `theknife.ClientMain`. Inoltre, avviare separatamente il server `theknife.ServerMain`, se non lo si avvia si può solo visualizzare la pagina iniziale e quella del login/registrazione ma senza esiti positivi.

Tramite un IDE (IntelliJ IDEA, Eclipse, VS Code)

- Importare il progetto come progetto Maven esistente.
- Attendere il download automatico delle dipendenze.
- Eseguire la classe assicurandosi che il JDK del progetto sia impostato sulla versione 21 e che i moduli JavaFX siano correttamente risolti tramite il `module-info.java` incluso.

Nota: alla primissima esecuzione l'avvio potrebbe richiedere qualche secondo in più del normale, poiché il sistema sta creando lo schema del database e importando l'intero catalogo dei ristoranti. Le esecuzioni successive saranno molto più rapide, in quanto l'applicazione rileva che le tabelle esistono già e salta la fase di inizializzazione.



Troubleshooting

Problema riscontrato	Possibile causa e soluzione
"Impossibile verificare/creare il database"	Le credenziali PostgreSQL non sono corrette, oppure il servizio PostgreSQL non è in esecuzione. Verificare che il servizio sia attivo e che utente/password in DatabaseManager corrispondano alla propria installazione.
"Driver PostgreSQL non trovato"	La dipendenza Maven org.postgresql:postgresql non è stata scaricata correttamente. Eseguire mvn clean install per forzare il download delle dipendenze.
La finestra dell'applicazione non si apre / errori sui moduli JavaFX	Verificare di utilizzare JDK 21 e che il plugin javafx-maven-plugin sia configurato correttamente; su alcuni IDE è necessario impostare esplicitamente i VM options per i moduli JavaFX.
Il catalogo dei ristoranti risulta vuoto dopo il primo avvio	Controllare nella console i messaggi di log dell'importazione CSV: se il file delle risorse non viene trovato, viene mostrato l'errore "File delle risorse ... non trovato!"; verificare che il file CSV sia incluso correttamente tra le risorse della build.
Login fallito con credenziali corrette	Verificare di aver completato la registrazione con la stessa e-mail utilizzata in fase di login; le e-mail sono case-sensitive a seconda della configurazione del database.
Errore "Questa email è già registrata!"	Il vincolo UNIQUE sulla colonna e-mail è stato violato: utilizzare un indirizzo e-mail diverso o effettuare il login con l'account già esistente.
Bottone o navigazione non funzionante	Verificare avvio corretto, stato di autenticazione, sessione scaduta



LOGIN E REGISTRAZIONE ACCOUNT

- Colonna sinistra ("Bentornato"): campi E-mail e Password, pulsante ACCEDI. In caso di credenziali errate o e-mail non trovata viene mostrato un messaggio d'errore sotto ai campi.
- Colonna destra ("Crea Account"): campi Nome, Cognome, E-mail, Password, Città di domicilio, Data di nascita (calendario), e selezione del Tipo di account tramite due pulsanti a scelta esclusiva: "👤 CLIENTE" (selezionato di default) oppure "👨‍🍳 RISTORATORE".
- Tutti i campi della registrazione sono obbligatori; l'e-mail deve avere un formato valido (es. nome@dominio.it).
- Se l'e-mail inserita è già registrata, compare l'errore "Questa email è già registrata!" (vincolo UNIQUE lato database).
- Dopo una registrazione riuscita, il messaggio di conferma è mostrato in verde e il campo e-mail di login viene precompilato automaticamente dopo circa un secondo, per facilitare il primo accesso.
- Regole di validazione esplicite:
 - password: minimo 7 caratteri, almeno una maiuscola, una minuscola, un numero;
 - data di nascita: non può essere odierna né futura.

In base al ruolo scelto in registrazione (Cliente/Ristoratore), il login successivo reindirizza automaticamente alla Home Cliente o alla Home Ristoratore.

The screenshot shows a web application interface for 'TheKnife'. The browser title is 'TheKnife — Accedi'. The interface is split into two main sections:

- Bentornato (Left Panel):** A dark green panel with the title 'Bentornato' and the subtitle 'Inserisci i tuoi dati per accedere.' It contains two input fields for 'Email' and 'Password', and a green 'ACCEDI' button.
- Crea Account (Right Panel):** A white panel with the title 'Crea Account' and the subtitle 'Compila i campi per iscriverti alla community.' It contains several input fields: 'Nome', 'Cognome', 'Email', 'Crea Password', and 'Città di domicilio'. Below these is a 'DATA DI NASCITA' section with a 'Seleziona data' dropdown. At the bottom, there are two buttons for 'TIPO DI ACCOUNT': 'CLIENTE' (selected) and 'RISTORATORE'. A green 'REGISTRATI ORA' button is at the very bottom.

At the top right of the interface, there is a link 'Torna alla Home'.



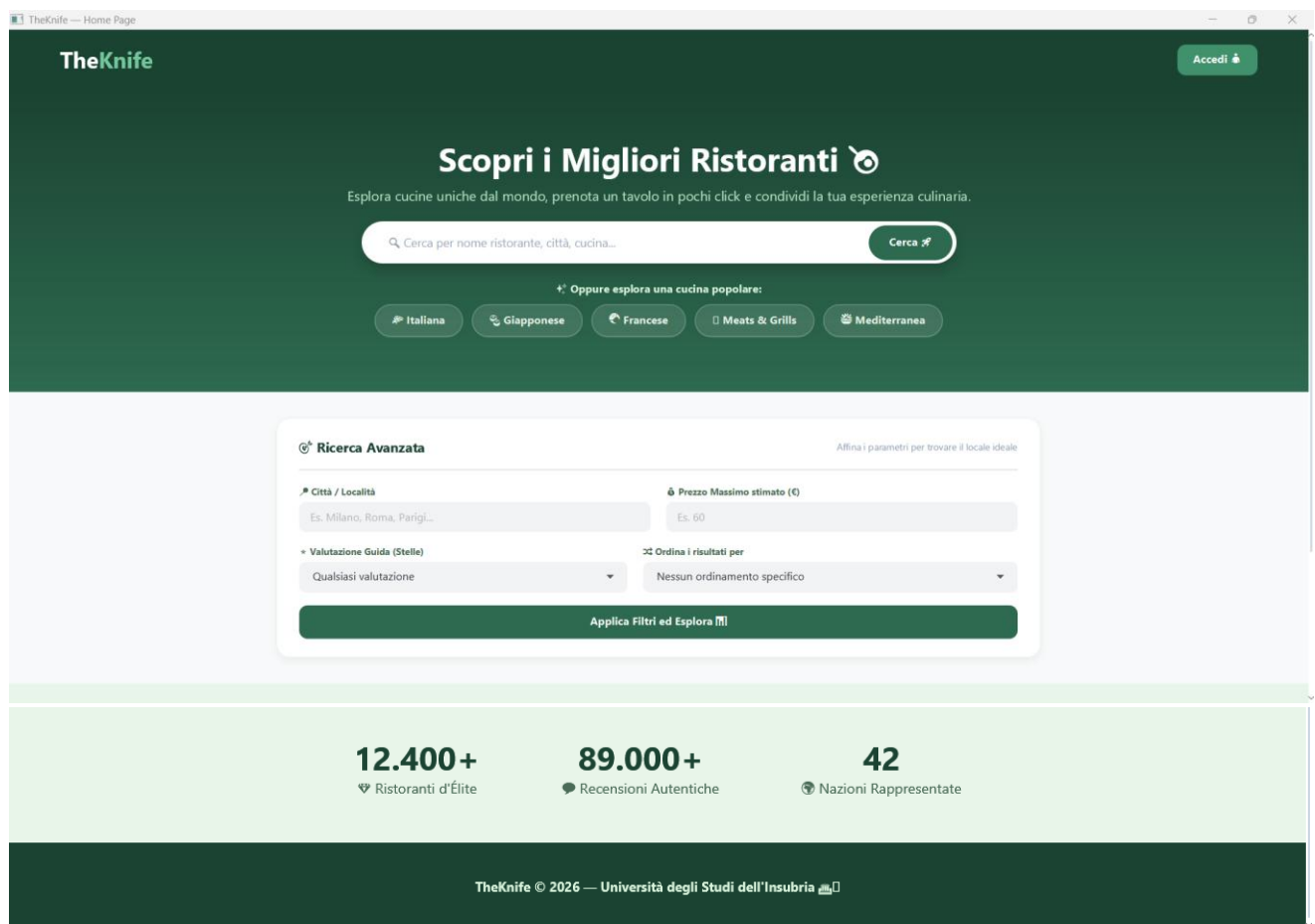
MENU PRINCIPALI

La barra di navigazione superiore (navbar) accompagna l'utente in ogni schermata dell'applicazione ed è il principale strumento di orientamento all'interno di TheKnife. Il suo contenuto cambia in base allo stato di autenticazione dell'utente.

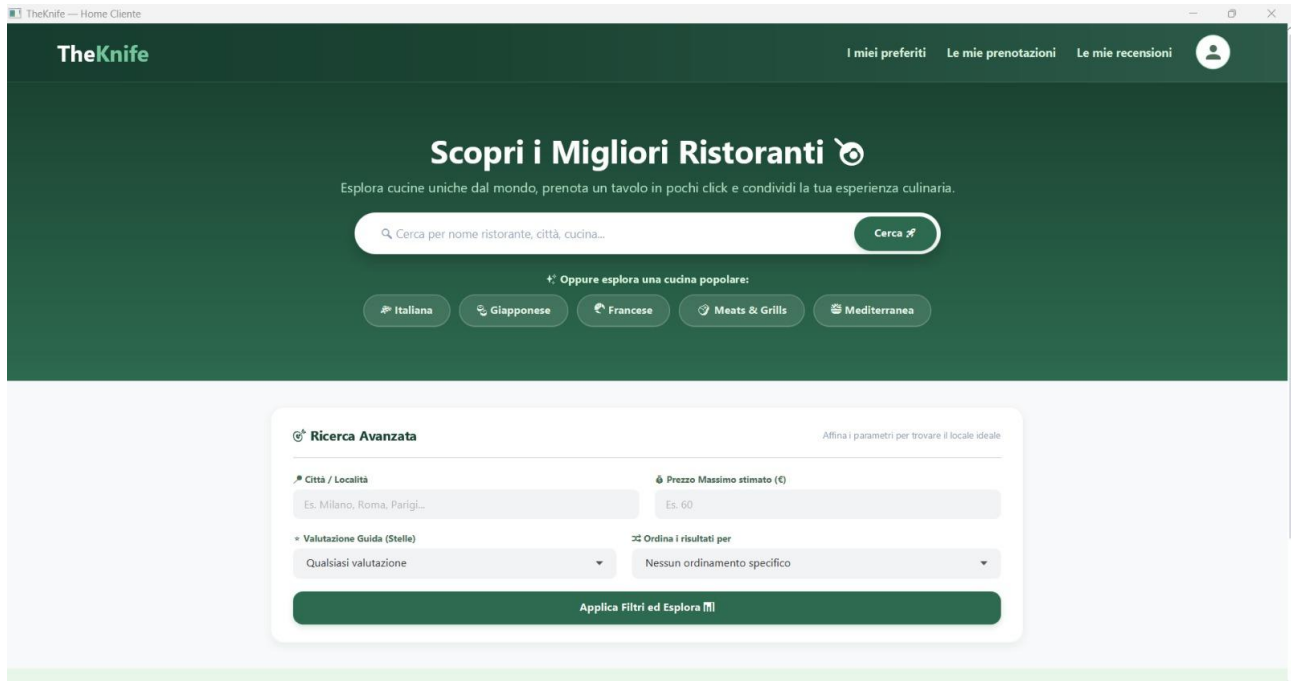
Intestazione e stato utente

Sul lato sinistro della navbar è sempre presente il logo **TheKnife**, con "The" in bianco e "Knife" in verde chiaro, elemento distintivo del brand presente su tutte le pagine. Il logo è cliccabile come collegamento diretto: la navigazione avviene tramite i pulsanti e i collegamenti dedicati.

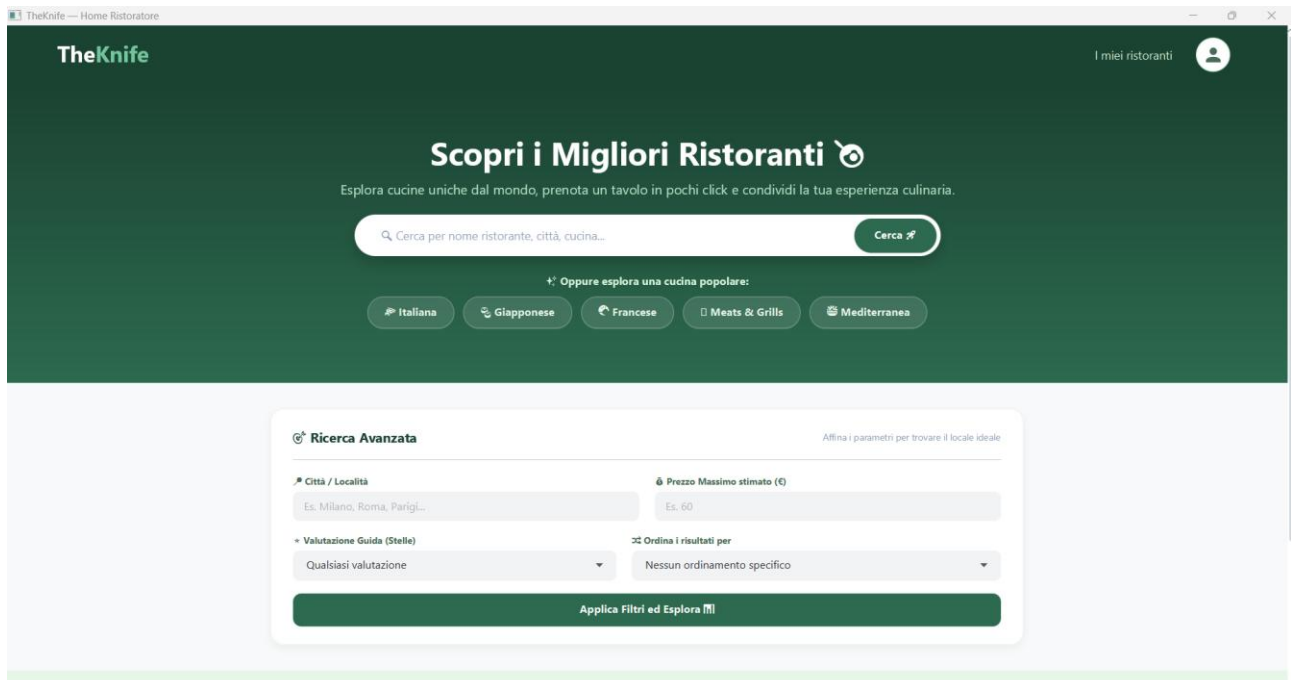
Quando l'utente **non ha effettuato l'accesso**, sul lato destro della navbar compare esclusivamente il pulsante **"Accedi"**, che conduce alla schermata di login/registrazione.



Quando l'utente **ha effettuato l'accesso come Cliente**, l'intestazione mostra invece i collegamenti rapidi alle sezioni personali e un'icona a forma di avatar circolare che rappresenta il profilo utente più una voce "I miei preferiti", "Le mie prenotazioni", "Le mie recensioni".



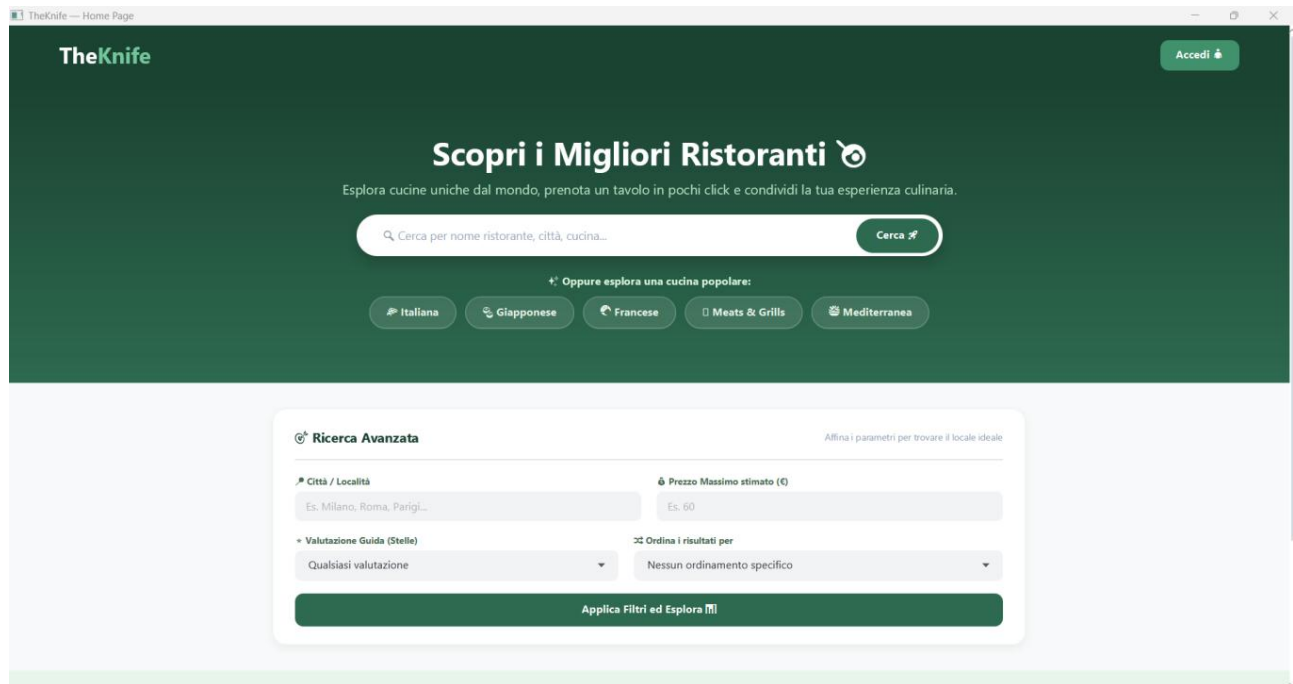
Quando l'utente ha effettuato l'accesso come **Gestore/Ristoratore**, la navbar mostra i collegamenti rapidi alle sezioni personali e un'icona a forma di avatar circolare che rappresenta il profilo utente più una voce "i miei ristoranti".



Azioni rapide

Nella home page pubblica, subito sotto l'intestazione, si trova la **sezione Hero**: un'area introduttiva con titolo, sottotitolo e una barra di ricerca globale in evidenza, affiancata da alcuni pulsanti di categoria (chip) che permettono di avviare rapidamente una ricerca filtrata per tipo di cucina, ad esempio "Italiana", "Giapponese", "Francese", "Meats & Grills" e "Mediterranea". Un clic su una di queste chip equivale a effettuare una ricerca con quel tipo di cucina già impostato come filtro.

Poco più in basso è disponibile il pannello **"Ricerca Avanzata"**, che consente di specificare contemporaneamente più criteri di ricerca (città, prezzo massimo stimato, valutazione minima e criterio di ordinamento) prima ancora di navigare verso la pagina dei risultati.



Area personale (utenti registrati)

Per gli utenti che hanno effettuato l'accesso, la navbar espone collegamenti diretti alle proprie aree personali:

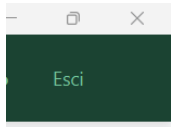
- **I miei preferiti:** elenco dei ristoranti salvati dal cliente.
- **Le mie prenotazioni:** dove si potranno vedere tutte le prenotazioni effettuate.
- **Le mie recensioni:** elenco delle recensioni scritte dal cliente, con possibilità di modifica ed eliminazione.
- **Icona profilo / Profilo:** accesso alla pagina di gestione dell'account personale.
- **Cerca ristoranti:** che permetta di vedere la pagina per cercare i ristoranti con "Filtri avanzati" e utilizzare la voce "Ordina per".



Per i Gestori, l'area personale coincide con la **Dashboard Ristoratore**, che riunisce in un'unica schermata la gestione dei propri locali e delle recensioni ricevute.

Pulsante di chiusura

Il collegamento "**Esci**", visibile con testo in verde chiaro nella navbar delle pagine riservate agli utenti autenticati, consente di effettuare il logout dall'account corrente. Dal punto di vista applicativo, questa azione azzerà lo stato di sessione mantenuto dal Navigator (l'identificativo dell'utente/ristoratore loggato e il relativo ruolo) e riporta l'utente/ristoratore alla home page pubblica, da cui sarà nuovamente possibile accedere con le proprie credenziali o con un altro account.

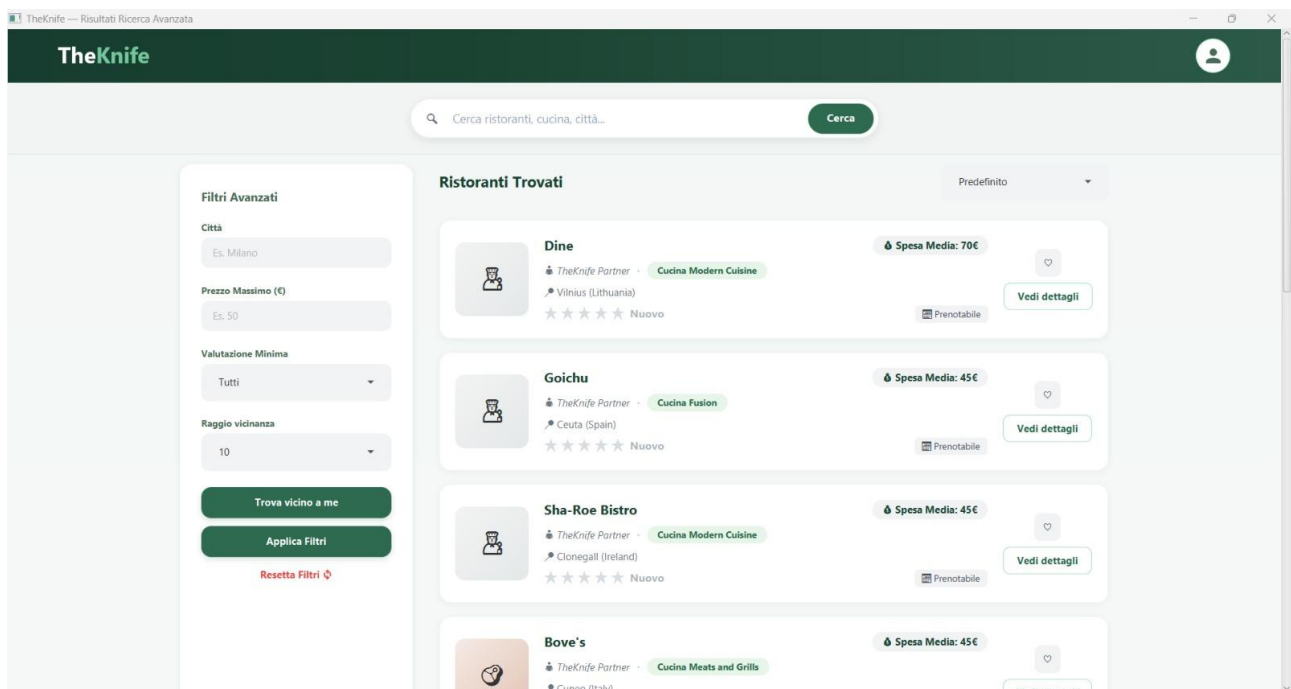


Suggerimento: effettuare sempre il logout quando si utilizza un computer condiviso, per evitare che altre persone possano accedere ai preferiti, alle recensioni o ai dati del proprio profilo.

FUNZIONALITÀ PER L'UTENTE

Ricerca ristoranti

La ricerca è il cuore funzionale di TheKnife. È disponibile sia dalla home page (ricerca globale o per categoria) già visualizzata in precedenza, sia dalla pagina dedicata dei risultati, dove è affiancata da un pannello di filtri avanzati sempre visibile sulla sinistra che si raggiunge premendo il pulsante "Cerca".



I filtri disponibili nella barra laterale sono:

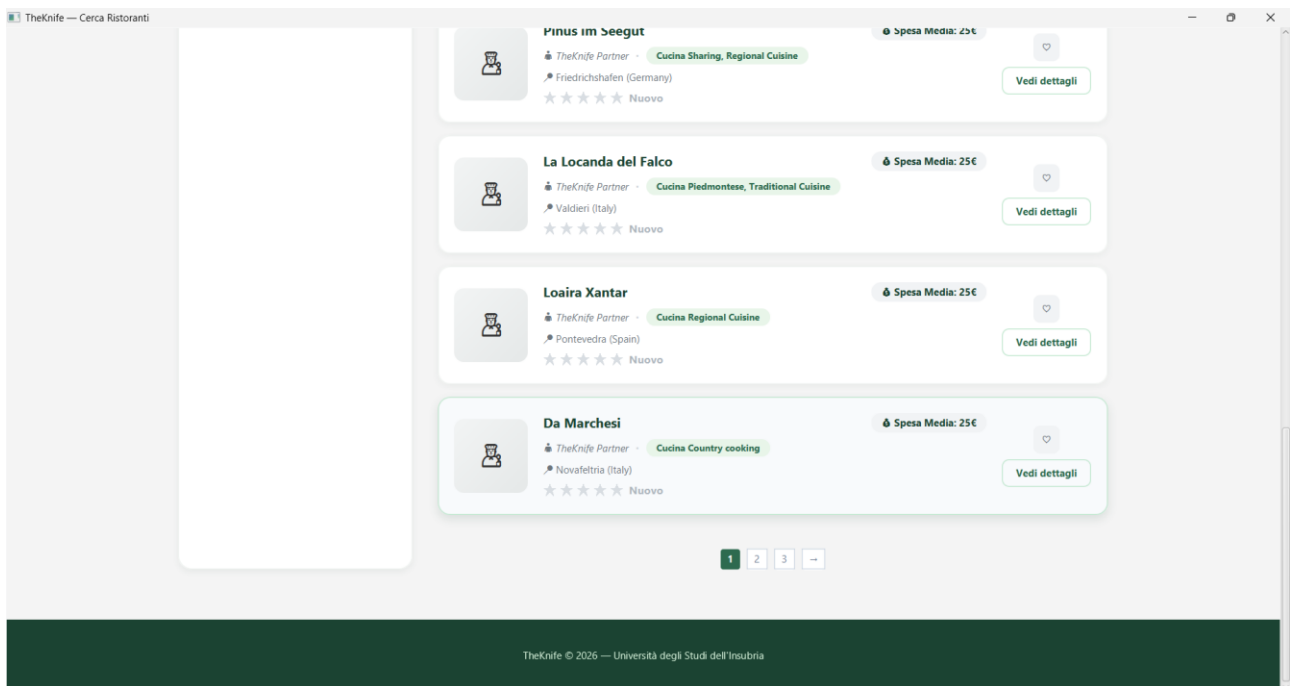
Filtro	Descrizione
Città	Città in cui cercare i ristoranti (es. "Milano"); è il criterio principale di ricerca
Valutazione minima	Valutazione media minima richiesta (3, 4 o 5 stelle, oppure "Tutti")
Prezzo massimo (€)	Limite superiore sulla spesa media stimata a persona
Raggio vicinanza	ricerca basata sulla posizione del domicilio dell'utente
Ordina per	Criterio di ordinamento dei risultati: Miglior valutazione, prezzo Più economico/ Più caro, nome, Distanza: più vicino o Più popolari

Ogni scheda ristorante nell'elenco dei risultati riporta: l'icona colorata associata al tipo di cucina, il nome del locale, un eventuale badge "★ **Consigliato**" per i locali con valutazione media pari o superiore a 4 stelle, la spesa media stimata, la città, la tipologia di cucina, la valutazione a stelle con il relativo numero, e l'etichetta "Prenotabile" se applicabili. Sulla destra di ogni scheda sono presenti il pulsante a forma di cuore per aggiungere/rimuovere il ristorante dai preferiti e il pulsante "Vedi dettagli" per accedere alla scheda completa.

The screenshot displays the 'TheKnife' website interface for restaurant search results. On the left, a sidebar titled 'Filtri Avanzati' (Advanced Filters) includes input fields for 'Città' (City) with 'Es. Milano', 'Prezzo Massimo (€)' (Maximum Price) with 'Es. 50', 'Valutazione Minima' (Minimum Rating) set to 'Tutti', and 'Raggio vicinanza' (Proximity Radius) set to '10'. Below these are buttons for 'Trova vicino a me', 'Applica Filtri', and 'Resetta Filtri'. The main area, titled 'Ristoranti Trovati', shows a list of four restaurants: 'Dine' (Modern Cuisine, Vilnius, Lithuania), 'Goichu' (Fusion Cuisine, Ceuta, Spain), 'Sha-Roe Bistro' (Modern Cuisine, Clonergall, Ireland), and 'Bove's' (Meats and Grills, Cuneo, Italy). Each restaurant card includes a chef icon, 'TheKnife Partner' badge, average rating (5 stars), 'Nuovo' (New) badge, estimated price (e.g., 70€ for Dine, 45€ for others), a heart icon for favorites, and a 'Vedi dettagli' button. A 'Prenotabile' (Bookable) badge is also present on each card. The top of the page features a search bar with the placeholder 'Cerca ristoranti, cucina, città...' and a 'Cerca' button.



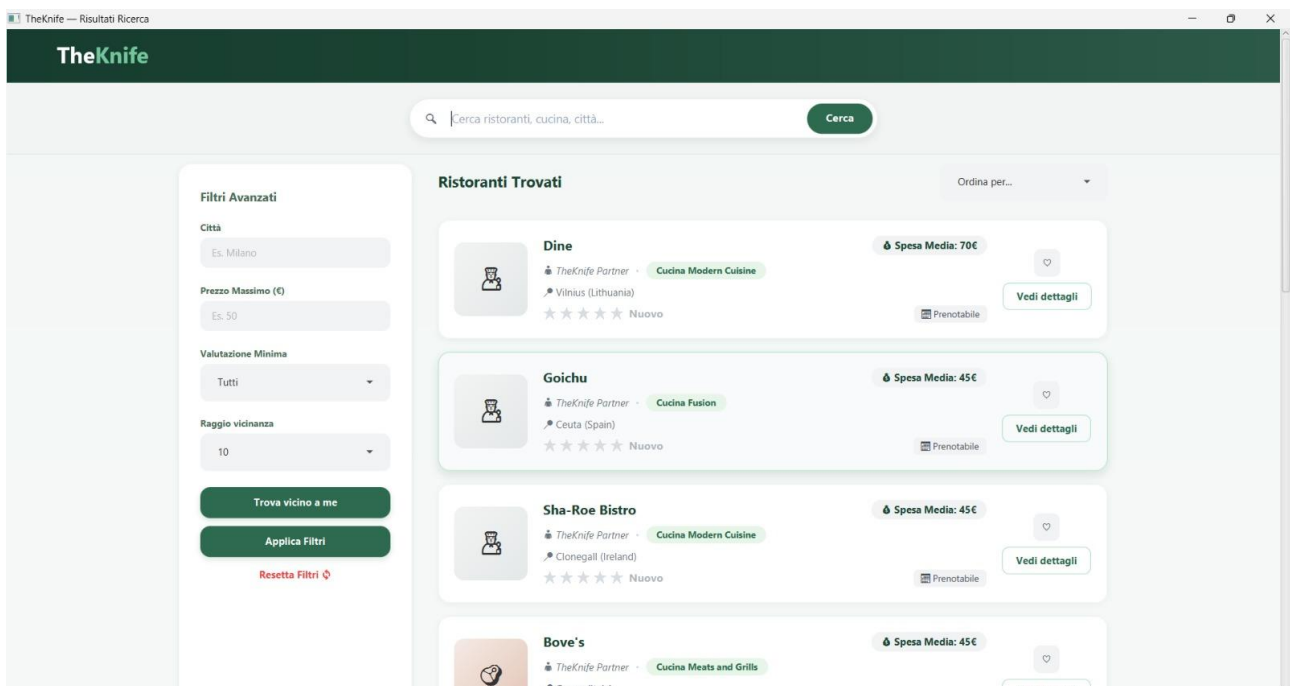
I risultati sono organizzati in pagine; la barra di paginazione in fondo alla pagina permette di spostarsi avanti e indietro tra le pagine di risultati senza dover ripetere la ricerca.



Suggerimento: il pulsante **"Reimposta filtri"** azzerà tutti i criteri impostati e ripropone la ricerca di base, utile quando si vuole ripartire da zero dopo aver applicato molti filtri.

Ricerca da utente non registrato

Anche senza effettuare l'accesso è possibile utilizzare integralmente la ricerca e consultare le schede dei ristoranti e le recensioni già presenti; le uniche azioni disabilitate sono l'aggiunta ai preferiti, la scrittura di nuove recensioni e la prenotazione online, tutte riservate agli utenti autenticati.

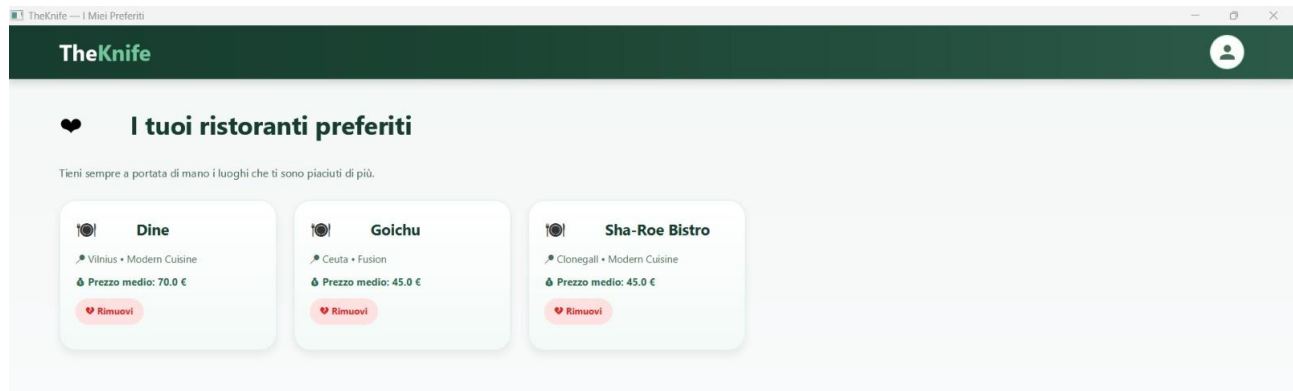


Visualizzazione e gestione dei ristoranti personali

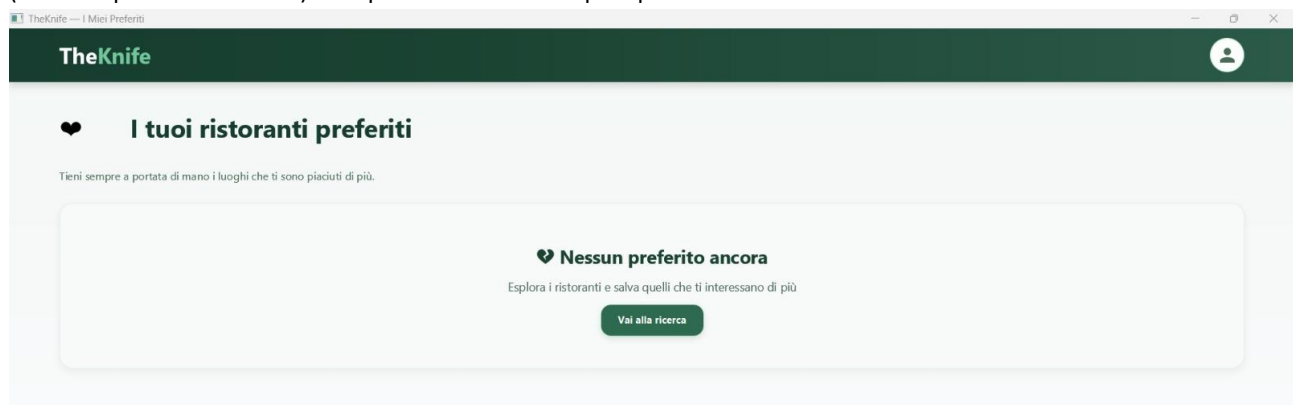
Questa sezione riguarda due profili di utenza differenti: i **Clienti**, che possono salvare ristoranti tra i preferiti, e i **Gestori**, che amministrano i locali di loro proprietà.

Preferiti (Cliente)

Dalla pagina "**I miei preferiti**", raggiungibile dalla navbar, il cliente visualizza in una griglia responsive tutti i ristoranti salvati, con le stesse informazioni sintetiche presenti nei risultati di ricerca (nome, cucina, città, valutazione, prezzo indicativo). Da qui è possibile vedere direttamente i dettagli di un locale oppure rimuoverlo dai preferiti cliccando nuovamente sull'icona a forma di cuore con scritto rimuovi.



Se l'utente non ha ancora salvato alcun ristorante, la pagina mostra uno stato vuoto dedicato, con un'illustrazione ("Nessun preferito ancora") e un pulsante di scelta rapida per tornare alla ricerca.



Gestione ristoranti (Gestore)

Nella navbar in lato a destra si trova la voce “Esci” che permetterà di fare il logout. Il Gestore dispone di una **Dashboard Ristoratore** che riepiloga, in un'unica schermata, i propri dati principali (numero di recensioni, media stelle, numero di recensioni ancora senza risposta), inoltre sarà possibile vedere i **propri ristoranti** e un form completo per la modifica dei dati del ristorante: nome ristorante, città, nazione, indirizzo, latitudine, longitudine, fascia di prezzo, tipo di cucina e le due opzioni booleane "Delivery disponibile" e "Prenotazione online". Da qui è anche possibile eliminare definitivamente il ristorante. Inoltre, sotto di esso si trovano le **recensioni ricevute**.

The screenshot displays the 'Dashboard Proprietario' of 'TheKnife'. The top header is dark green with the 'TheKnife' logo and a user profile icon. Below this, a section for 'Trattoria da Mario' shows its profile picture, name, manager 'mario.tratt', address 'Via Roma 12, Milano', and an 'Account Ristoratore' button. To the right, three green boxes display statistics: 0 Recensioni, 0.0 Media stelle, and 0 Senza risposta.

The main content area is titled 'I TUOI RISTORANTI' with a '+ Nuovo ristorante' button. Below this is a search bar containing 'ciro milano - 0.0 ★ (0)' and an 'Apri' button.

The 'MODIFICA DATI RISTORANTE' section features a form titled 'Informazioni ristorante' with a 'Vedi scheda' button. The form includes input fields for 'NOME RISTORANTE', 'CITTÀ', and 'INDIRIZZO', and dropdown menus for 'NAZIONE', 'LATITUDINE', 'LONGITUDINE', and 'FASCIA DI PREZZO' (currently set to '€€ — Medio (~45€)'). There is also a 'TIPO DI CUCINA' input field. At the bottom of the form are checkboxes for 'Delivery disponibile' and 'Prenotazione online', and two buttons: 'Salva modifiche' (green) and 'Elimina ristorante' (red).

Below the form is a section titled 'RECENSIONI RICEVUTE' with a button labeled '* Recensioni dei clienti'.

The footer is dark green and contains the text 'TheKnife © 2025 — Università degli Studi dell'Insubria'.



Dalla stessa dashboard, tramite la voce di menu **" + Nuovo ristorante "**, il Gestore accede al modulo per la creazione di un nuovo locale, suddiviso in due sezioni: **Dati generali** (nome ristorante, tipologia cucina, prezzo medio, valutazione iniziale, Servizio delivery disponibile e Consenti prenotazioni online) e **Localizzazione** (nazione, città, indirizzo, latitudine e longitudine, con un riquadro di anteprima della posizione).

The screenshot shows the 'Crea un Nuovo Ristorante' form in the TheKnife dashboard. The dashboard header includes the 'TheKnife' logo and a user profile with the name 'BB', email 'bb@gmail.com', and a notification for '1 Ristoranti'. The form is titled 'Crea un Nuovo Ristorante' and includes a subtitle 'Compila i campi per aggiungere un nuovo locale alla piattaforma'.

The form is divided into two main sections: **DATI GENERALI** and **LOCALIZZAZIONE**.

DATI GENERALI section:

- NOME RISTORANTE**: Text input field with placeholder 'Es. Trattoria da Marco'.
- TIPOLOGIA CUCINA**: Dropdown menu with placeholder 'Seleziona una cucina'.
- PREZZO MEDIO (€)**: Text input field with placeholder 'Es. 35'.
- VALUTAZIONE INIZIALE (STELLA)**: Star rating system with 5 stars and placeholder '(Seleziona una valutazione iniziale fissa)'.
- Servizio Delivery Disponibile**: Checkmark icon and text 'Servizio Delivery Disponibile'.
- Consenti Prenotazione Online**: Checkmark icon and text 'Consenti Prenotazione Online'.

LOCALIZZAZIONE section:

- NAZIONE**: Text input field with placeholder 'Es. Italia'.
- CITTÀ**: Text input field with placeholder 'Es. Milano'.
- INDIRIZZO**: Text input field with placeholder 'Es. Via Roma 12'.
- LATITUDINE**: Text input field with placeholder 'Es. 45.4642'.
- LONGITUDINE**: Text input field with placeholder 'Es. 9.1900'.
- Geolocalizzazione Domicilio**: A large green rectangular area for a map preview, with a small text 'Lat: —, Long: —' at the bottom right.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annulla' and 'Crea Ristorante'.

The footer of the dashboard shows 'TheKnife © 2026 — Università degli Studi dell'Insubria'.

Nota: un ristorante può gestire più di un ristorante contemporaneamente; ciascun ristorante creato viene associato univocamente all'account del gestore che lo ha registrato, ed è per costruzione impossibile che un gestore modifichi o risponda alle recensioni di un locale che non gli appartiene (questa regola è imposta anche a livello di database tramite appositi controlli automatici).



Valutazioni

La scheda di dettaglio di ogni ristorante presenta una sezione "**Valutazioni**" con un riepilogo grafico della qualità percepita dai clienti: la media aritmetica delle stelle assegnate (da 1 a 5), la relativa rappresentazione a stelle piene/vuote, il numero totale di recensioni raccolte e un istogramma con la distribuzione percentuale dei voti (quante recensioni a 5, 4, 3, 2 e 1 stella). Con anche la possibilità di poter Prenotare ora cliccando l'apposito pulsante e sotto di esso un riepilogo breve del ristorante.

The screenshot displays the 'The Knife' restaurant detail page. At the top, the header shows 'The Knife' logo, navigation links 'Home > Milano > 2', and a 'Torna ai risultati' button. The main content area features a restaurant card for 'Mario Ferrari' (Ristoratore) with a profile picture, email, and phone number. Below this is a green bar with a fork icon, a '2' rating, the address 'Via Roma 11, Milano, Italia', 'Cucina Italiana', and a price range of '€ - 45€ p.p.'. To the right of this bar is a '2.0 ★' rating and '1 recensioni'. Below the green bar is a section titled 'INFORMAZIONI GENERALI' with fields for 'Nazione' (Italia), 'Città' (Milano), 'Indirizzo' (Via Roma 11), 'Tipologia cucina' (Italiana), and 'Prezzo medio' (45 € a persona). To the right of this section is a 'Prenota Ora' button. Below the information section is a 'POSIZIONE' section with a map. At the bottom of the page is a 'VALUTAZIONI' section showing a '2,0' rating, '1 recensioni', and a bar chart showing the distribution of ratings: 5 stars (0%), 4 stars (0%), 3 stars (0%), 2 stars (100%), and 1 star (0%). Below the ratings is a 'LASCIA UNA RECENSIONE' section with a star rating input, a text area for 'Com'è stato il pasto?', and a 'Pubblica Recensione' button.

Nella stessa pagina sono inoltre riportate le informazioni generali del locale (nazione, città, indirizzo completo, tipologia di cucina, prezzo medio), un riquadro con la posizione geografica (coordinate di latitudine e longitudine) e, per gli utenti autenticati, il modulo per lasciare una nuova recensione con relativa valutazione a stelle e testo libero. Ogni recensione pubblica una valutazione da 1 a 5 stelle e un testo di commento; il gestore del locale può, a sua volta, rispondere pubblicamente a ciascuna recensione una sola volta (il sistema impedisce risposte duplicate).



Inoltre, premendo il pulsante Prenota Ora si otterrà la possibilità di immettere la data, ora, persone e delle note.

Prenota un tavolo

Prenotazione per: Dine

Data: 03/09/2026

Ora: 20:00

Persone: 2

Eventuali note (es. allergeni, accessibilità, ecc.)

Note:

OK Annulla

Consiglia ristoranti

Oltre alla ricerca puntuale, TheKnife propone in più punti dell'interfaccia dei suggerimenti utili a scoprire nuovi locali:

- Nella home page, i **chip di categoria cucina** (Italiana, Giapponese, Francese, Meats & Grills, Mediterranea) permettono di esplorare rapidamente le proposte più popolari per ciascuna tipologia di cucina.
- Nei risultati di ricerca, il badge "**★ Consigliato**" evidenzia automaticamente i ristoranti con una valutazione media pari o superiore a 4 stelle, aiutando l'utente a individuare a colpo d'occhio le proposte più apprezzate dalla community.
- Le statistiche mostrate in fondo alla home page (numero di ristoranti registrati, recensioni verificate e paesi coperti) restituiscono un'idea immediata dell'ampiezza del catalogo disponibile.

Questi meccanismi hanno lo scopo di orientare l'utente verso i ristoranti più affidabili sulla base del riscontro reale della community, senza richiedere una ricerca puntuale con filtri specifici.

Le mie recensioni

La pagina "**Le mie recensioni**", riservata ai Clienti registrati, elenca in ordine cronologico tutte le recensioni scritte dall'utente, con nome del ristorante recensito, la data di pubblicazione, il punteggio assegnato in stelle e il testo del commento. Se il gestore del locale ha risposto, la risposta compare in un riquadro dedicato con l'etichetta "Risposta del ristorante" e il badge "Verificato".

TheKnife — Le Mie Recensioni

TheKnife

Le mie Recensioni

Tieni traccia delle esperienze che hai vissuto e torna subito al locale che ti ha colpito.

Dine

Locale preferito

ottimo

★★★★★ 2026-09-02 18:33:56.426646

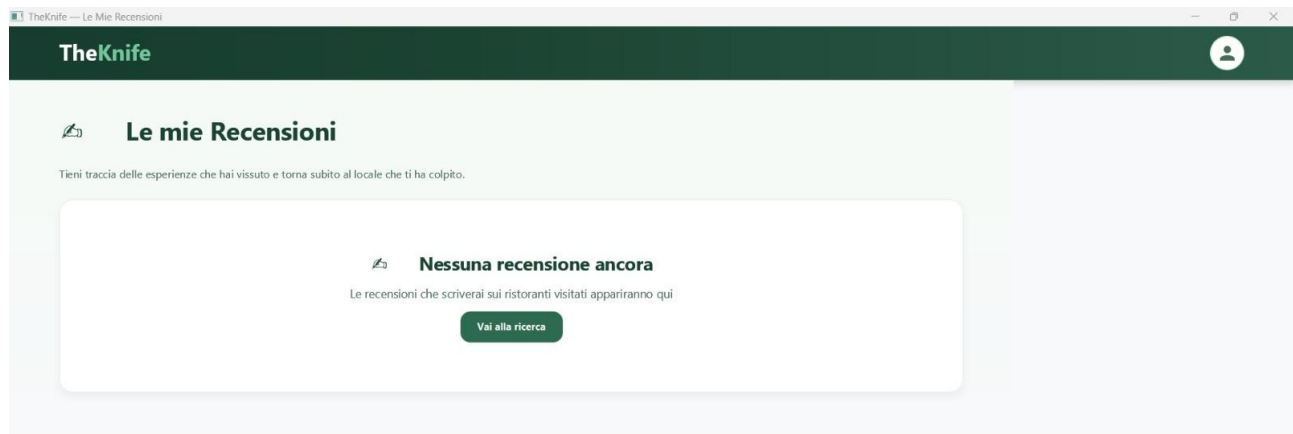
Vai al ristorante Modifica Elimina



Da questa pagina l'utente può in qualsiasi momento:

- **Modificare** una propria recensione già pubblicata, aggiornandone stelle e/o testo;
- **Eliminare** definitivamente una propria recensione.

Se l'utente non ha ancora scritto alcuna recensione, viene mostrato uno stato vuoto dedicato ("Nessuna recensione ancora") con un collegamento rapido alla ricerca dei ristoranti.



Nota: è possibile lasciare una sola recensione per ristorante per ciascun account cliente; per aggiornare la propria opinione dopo una nuova visita è necessario modificare la recensione esistente anziché crearne una nuova.



AREA ACCOUNT E GESTIONE PROFILO

La sezione account riunisce le informazioni anagrafiche dell'utente e gli strumenti per mantenerle aggiornate. È accessibile tramite l'icona del profilo nella navbar o tramite il collegamento "Profilo".

Modifica profilo

- La navbar in alto (identica alle altre pagine cliente) espone il collegamento: "Esci"; NON esiste un menu laterale dedicato né una sezione KPI/statistiche.
- Il titolo di pagina è "Il tuo Profilo", con sottotitolo esplicativo.
- Un unico modulo centrale (card bianca con ombreggiatura) contiene i campi: Nome, Cognome, Data di nascita (calendario), Luogo di domicilio, e — a piena larghezza — Nuova password, con etichetta "lascia vuoto per non cambiare".
- Il pulsante "Salva modifiche" invia i dati; se il salvataggio ha successo compare un messaggio di conferma e il campo password viene svuotato.
- Non sono presenti in questa pagina contatori di preferiti/recensioni né una sezione "Impostazioni": queste funzioni restano accessibili solo tramite i link della navbar.

Campo	Descrizione
Nome	Nome proprio dell'utente
Cognome	Cognome dell'utente
Data di nascita	Selezionabile tramite calendario (DatePicker)
Luogo di domicilio	Città/indirizzo di riferimento dell'utente, utilizzato anche per calcolare i ristoranti più vicini

Al termine delle modifiche, il pulsante **"Salva modifiche"** conferma e applica i nuovi dati al proprio account.



Cambio password

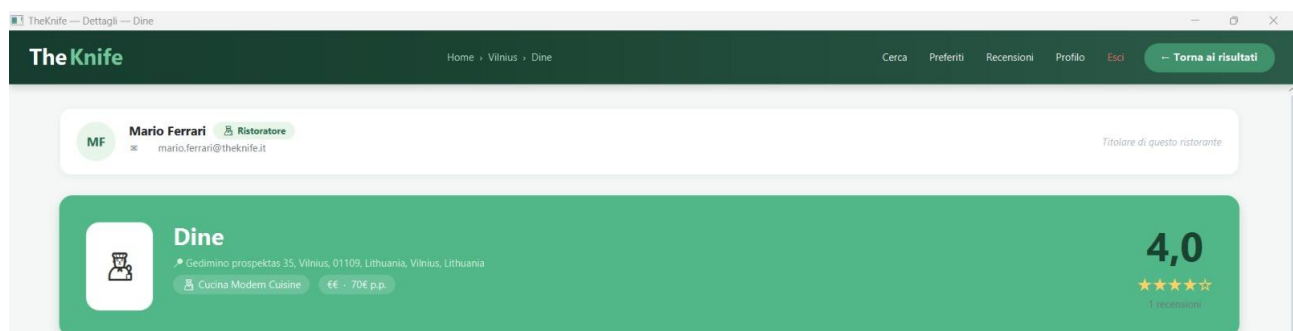
Nello stesso modulo di modifica del profilo è presente il campo "**Nuova password**", con l'indicazione esplicita "lascia vuoto per non cambiare": se il campo viene lasciato vuoto, la password esistente non viene in alcun modo modificata; se invece l'utente digita una nuova password, questa sostituirà quella corrente al salvataggio del modulo.

Attenzione: si raccomanda di scegliere una password sufficientemente robusta (combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali) e di non condividerla con altri utenti, poiché consente l'accesso completo al proprio account, ai preferiti salvati e alle recensioni pubblicate.

Altre azioni rapide

Dal menu della pagina di un ristorante sono raggiungibili in un solo clic anche le altre aree personali dell'utente e ristorante, evitando di dover tornare alla navbar principale:

- **Cerca:** che permetta di vedere la pagina per cercare i ristoranti con “Filtri avanzati” e utilizzare la voce “Ordina per”
- **Preferiti:** accesso diretto alla lista dei ristoranti salvati;
- **Recensioni:** accesso diretto alla lista delle proprie recensioni;
- **Profilo:** dove si può cambiare: Nome, Cognome, Data di nascita (calendario), Luogo di domicilio, e — a piena larghezza — Nuova password
- **Esci:** effettua il logout immediato e riporta l'utente alla home page pubblica
- **Torna ai risultati:** che riporta alla pagina della cerca ristoranti



ESEMPI DI ERRORI DELL'UTENTE

Gli errori vengono mostrati tramite una finestra di avviso (popup), con un'icona che ne indica la gravità e un pulsante "OK" per chiuderla.

Errori comuni e soluzioni

Credenziali Errate.

Problema: e-mail o password inserite non corrette in fase di login.

→ Messaggio di errore: "Email o password errati"

Soluzione: verificare che e-mail e password siano corrette. Se dimenticate, è necessario creare un nuovo account.

Registrazione non riuscita.

Problema: uno o più dati inseriti in fase di registrazione non rispettano i requisiti richiesti.

→ Messaggio di errore: "Registrazione fallita" Nota: il messaggio è generico e non specifica quale campo è errato.

Soluzione: controllare che tutti i campi rispettino i requisiti e riprovare.

Ruolo non specificato.

Problema: in fase di registrazione non è stata indicata l'opzione se si è proprietari di un ristorante oppure no.

→ Messaggio di errore: "Devi specificare se sei un ristoratore oppure no!"

Soluzione: selezionare una delle due opzioni prima di procedere.

Nessun risultato dalla ricerca.

Problema: nessun ristorante corrisponde ai criteri di ricerca inseriti.

→ Messaggio di errore: "Nessun ristorante trovato" Soluzione: modificare o ridurre i criteri di ricerca e riprovare.

Ristorante non selezionato.

Problema: si è tentato di eseguire un'azione aver prima selezionato un ristorante dall'elenco.

→ Messaggio di errore: Seleziona prima un ristorante dalla lista.

Soluzione: selezionare un ristorante dalla lista prima di procedere.

Server non raggiungibile.

Problema: il server non è avviato, non è raggiungibile, oppure si è verificato un problema interno che ha interrotto la connessione.

→ Messaggio di errore: "Impossibile contattare il server"

Soluzione: verificare che il server sia in esecuzione. Se il problema persiste, riavviare sia il server che il client.

Recensione non selezionata

Problema: si è tentato di modificare o eliminare una recensione senza averla prima selezionata dall'elenco.

→ Messaggio di errore: Seleziona prima una recensione dalla lista.

Soluzione: selezionare una recensione dalla lista prima di procedere.

Recensione senza testo

Problema: si è tentato di pubblicare una recensione lasciando vuoto il campo del testo.

→ Messaggio di errore: Il testo della recensione non può essere vuoto.

Soluzione: inserire un testo prima di pubblicare la recensione.

Campi obbligatori non compilati

Problema: si è tentato di inviare un modulo lasciando uno o più campi vuoti.

→ Messaggio di errore: Tutti i campi devono essere compilati

Soluzione: compilare tutti i campi richiesti prima di procedere.



LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

La soluzione presenta i seguenti limiti:

- il dataset di test è statico e non rappresenta necessariamente l'offerta reale o aggiornata dei ristoranti;
- l'applicazione richiede l'esecuzione di un server locale o raggiungibile in rete e di un database PostgreSQL configurato correttamente;
- l'interfaccia è progettata per ambiente desktop JavaFX e non dispone di una versione web o mobile;
- non sono integrate mappe interattive, pagamenti online o notifiche tramite e-mail e push;
- la scalabilità e la gestione di numerosi utenti simultanei non sono state verificate in un ambiente di produzione;
- i test automatici coprono principalmente la validazione e alcuni componenti condivisi, ma non tutti i flussi completi Client-Server e le interazioni grafiche.

SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA

Le seguenti risorse sono state consultate per la progettazione, lo sviluppo e la configurazione dell'applicazione:

Sitografia:

- Oracle, **Java Documentation**, <https://docs.oracle.com/en/java/>.
- OpenJFX, **OpenJFX Documentation**, <https://openjfx.io/>.
- Apache Maven, **Maven Documentation**, <https://maven.apache.org/guides/>.
- PostgreSQL Global Development Group, **PostgreSQL Documentation**, <https://www.postgresql.org/docs/>.
- PostgreSQL JDBC, **pgJDBC Documentation**, <https://jdbc.postgresql.org/documentation/>.
- JUnit Team, **JUnit 5 User Guide**, <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>.
- HikariCP, **HikariCP Documentation**, <https://github.com/brettwooldridge/HikariCP>.

Bibliografia:

- Herbert Schildt, **Java: The Complete Reference**, 12th Edition, McGraw Hill, 2021.
- Joshua Bloch, **Effective Java**, 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2018.
- Cay S. Horstmann, **Core Java, Volume I: Fundamentals**, 12th Edition, Pearson, 2021.

